

SISTEMA POS PROFESIONAL COMPLETO -

1. OBJETIVO DEL SISTEMA

Desarrollar un sistema POS completo, profesional y vendible para pequeños comercios.

Debe permitir ventas rápidas, control de stock, manejo de caja, usuarios y emisión de tickets.

Debe ser simple, rápido y fácil de usar sin capacitación.

2. ALCANCE

Orientado a kioscos, almacenes, ferreterías y comercios de barrio.

No incluye AFIP en esta versión.

Soporte para lector de código de barras y carga manual.

3. MENÚ PRINCIPAL

Ventas

Productos

Caja

Reportes

Clientes

Configuración

Usuarios

Ayuda

4. MÓDULO VENTAS

Pantalla única tipo caja registradora.

Campo: 'Escanear o escribir producto'.

Soporte lector código barras (como teclado).

Carrito en tiempo real.

Botón COBRAR.

Al confirmar:

- Guarda venta
- Guarda detalle
- Descuenta stock
- Imprime ticket

5. MÓDULO PRODUCTOS

ABM completo.

Campos:

- nombre
- codigo_barra
- codigo_interno
- precio
- costo
- stock

Botón ajustar stock.

6. MÓDULO CAJA

Apertura de caja (monto inicial).

Registro automático de ventas.

Registro de gastos.

Cierre con diferencia.

No permite vender sin caja abierta.

7. MÓDULO REPORTES

Ventas del día.

Ventas por fecha.

Productos más vendidos.

Ganancia estimada.

8. MÓDULO CLIENTES

Nombre

Teléfono

Deuda opcional.

9. MÓDULO CONFIGURACIÓN

Datos del negocio:

- nombre
- dirección
- teléfono
- logo

Configuración impresión.

Medios de pago.

10. MÓDULO USUARIOS

Tabla usuarios:

id, usuario, password, rol, activo

Roles:

- ADMIN
- CAJERO

Usuario inicial:

admin / 1234 (forzar cambio)

Login obligatorio.

11. TICKET

Formato:

Nombre negocio

Productos

Total

Mensaje final

Impresora térmica.

12. BASE DE DATOS

productos(id, nombre, codigo_barra, codigo_interno, precio, costo, stock, activo)

ventas(id, fecha, total)

venta_detalle(id, id_venta, id_producto, cantidad, precio)

caja(id, fecha_apertura, monto_inicial, fecha_cierre, monto_final)

clientes(id, nombre, telefono, deuda)

usuarios(id, usuario, password, rol, activo)

13. LÓGICA DEL SISTEMA

No vender sin stock.

No vender sin caja abierta.

Descontar stock automáticamente.

Registrar todas las operaciones.

14. ARQUITECTURA

Controller (entrada)

Service (lógica)

Repository (DB)

15. FLUJO DE VENTA

Escanear producto

Agregar al carrito

Calcular total

Seleccionar pago

Confirmar

Guardar en DB

Actualizar stock

Imprimir ticket

16. MANEJO DE ERRORES

Stock insuficiente

Producto inexistente

Caja cerrada

Error DB

17. ROADMAP

Fase 1: ventas, productos, caja

Fase 2: reportes

Fase 3: clientes

Fase 4: mejoras

18. ARQUITECTURA DE RED (USO SIN INTERNET - MULTI DISPOSITIVO)

El sistema está diseñado como una aplicación web local, lo que permite su uso sin necesidad de conexión a internet.

Funcionamiento:

- El sistema se instala en una computadora del negocio (PC servidor).
- Esta PC ejecuta el backend (Java + MySQL).
- Los demás dispositivos se conectan a través de la red WiFi del local.
- Se accede al sistema mediante navegador web.

Ejemplo de acceso:

- PC servidor: <http://localhost:8080>
- Otros dispositivos en la red: <http://192.168.0.10:8080>

(La IP puede variar según la red del local)

Uso simultáneo:

El sistema permite múltiples usuarios conectados al mismo tiempo:

- PC principal (caja): realiza ventas
- Celular del dueño: consulta ventas y reportes
- Otra PC: gestión de productos

Todos operan en tiempo real sobre la misma base de datos.

Requisitos técnicos:

- Red WiFi en el local (router estándar)
- PC servidor siempre encendida
- Backend configurado para aceptar conexiones externas:

Configuración en Spring Boot:

server.address=0.0.0.0

server.port=8080

Ventajas:

- No requiere internet
 - No requiere servidores externos
 - Acceso desde múltiples dispositivos
 - Mayor estabilidad para comercios pequeños
-

Limitaciones:

- Si la PC servidor se apaga, el sistema deja de funcionar
 - El acceso está limitado a la red local (no remoto)
-

Posibles mejoras futuras:

- Acceso remoto vía internet
- Backups automáticos en la nube
- Sincronización multi-sucursal

19. SOPORTE PARA USO EN CELULAR (DISEÑO RESPONSIVE)

El sistema debe ser desarrollado como una aplicación web adaptable (responsive), permitiendo su uso tanto en computadoras como en celulares.

Objetivo:

- Permitir que el sistema funcione correctamente en celulares.
- Brindar acceso al dueño del negocio desde su teléfono.

- No reemplaza la PC en caja, pero complementa el uso.
-

Requisitos de diseño:

- Interfaz adaptable a diferentes tamaños de pantalla.
 - Botones grandes y fáciles de presionar (modo táctil).
 - Evitar tablas complejas en pantallas pequeñas.
 - Uso de diseño tipo “app” (simulación aplicación móvil).
-

Pantallas que deben funcionar en celular:

- Ventas (modo simplificado)
 - Reportes (muy importante)
 - Productos (alta básica)
-

Pantalla de ventas en celular:

- Campo de búsqueda grande (input principal)
- Lista de productos en formato vertical
- Total visible en grande
- Botón “COBRAR” fijo en la parte inferior

Ejemplo de flujo:

1. Usuario abre sistema desde celular
 2. Busca producto por nombre
 3. Lo agrega al carrito
 4. Visualiza total
 5. Cobra
-

Limitaciones en celular:

- No es ideal para ventas rápidas con mucho volumen

- No reemplaza completamente la PC en caja
 - El uso principal en celular es consulta y control
-

Requisitos técnicos:

- Uso de HTML5 + CSS responsive
 - Uso de media queries para adaptar diseño
 - Evitar dependencias pesadas en frontend
 - Compatible con navegadores móviles (Chrome, Android)
-

Recomendaciones UX:

- Diseño simple, limpio y claro
 - Priorizar velocidad de carga
 - Minimizar cantidad de clicks
 - Mostrar información clave en pantalla principal
-

Ventaja comercial:

Este punto es un diferencial importante frente a sistemas tradicionales.

Permite vender el sistema como:

“Sistema de ventas que también funciona desde el celular”

Notas para desarrollo:

- No crear app nativa (Android/iOS) en esta etapa
- Mantener todo en versión web
- Priorizar funcionalidad antes que diseño complejo


